

Zadání

Jádro atomu vodíku (proton) má spin $s_p = \frac{1}{2}$, spin obíhajícího elektronu je $s_e = \frac{1}{2}$ a elektron se nachází na orbitalu d (velikost orbitálního momentu hybnosti je tedy $l = 2$). Operátor celkového momentu hybnosti je

$$\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{S}}^{(p)} + \hat{\mathbf{S}}^{(e)} + \hat{\mathbf{L}}$$

1. Určete celkový počet odlišných kvantových stavů, kterých může moment hybnosti $\hat{\mathbf{J}}$ nabývat.
2. Určete, jaké hodnoty může mít celkový moment hybnosti j a kolik stavů přísluší každé jeho hodnotě.
3. Určete normalizované stavy

$$|j\ m\rangle = \begin{cases} |3\ 3\rangle \\ |3\ 2\rangle \\ |3\ 1\rangle \\ |3\ 0\rangle, \end{cases}$$

kde m značí projekci celkového momentu hybnosti $\hat{\mathbf{J}}$ na třetí souřadnou osu.

4. Určete střední hodnotu

$$\langle 3\ 2 | \hat{\mathbf{S}}^{(e)} \cdot \hat{\mathbf{S}}^{(p)} | 3\ 2 \rangle.$$

Nápověda: Skalární součin $\hat{\mathbf{S}}^{(e)} \cdot \hat{\mathbf{S}}^{(p)}$ vyjádřete pomocí operátorů $\hat{\mathbf{S}}_{\pm}^{(e,p)}$ a $\hat{\mathbf{S}}_3^{(e,p)}$.

Řešení

1. & 2. Nejprve stanovme celkový spin součtem spinů elektronu $j_e = \frac{1}{2}$ a protonu $j_p = \frac{1}{2}$, z čehož získáváme:

$$j_{s,\max} = j_e + j_p = 1, \quad j_{s,\min} = |j_e - j_p| = 0$$

Součtem celkového spinového j_s a orbitálního momentu $j_l = 2$ získáváme celkový moment j :

$$\begin{aligned} j_{\max}^{j_s=1} &= j_l + j_{s,\max} = 3, & j_{\min}^{j_s=1} &= |j_l - j_{s,\max}| = 1 \\ j_{\max}^{j_s=0} &= j_l + j_{s,\min} = 2, & j_{\min}^{j_s=0} &= |j_l - j_{s,\min}| = 2 \end{aligned}$$

Celkový moment hybnosti j tak může nabývat hodnot:

$$j \in \{j_{\min}, \dots, j_{\max}\} = \{1, 2, 3\}$$

Pro každý moment hybnosti j pak máme $2j+1$ možných projekcí na třetí souřadnou osu, přičemž pro $j \in \{3, 1\}$ nabývá $j_s = 1$, zatímco pro $j = 2$ nabývá $j_s \in \{1, 0\}$. Celkový počet N odlišných kvantových stavů, kterých může moment hybnosti $\hat{\mathbf{J}}$ nabývat, je tak:

$$N = (2 \cdot 1 + 1) + (2 \cdot 2 + 1) + (2 \cdot 2 + 1) + (2 \cdot 3 + 1) = 20$$

3. Jelikož pro všechny požadované stavy platí $j = 3$, je nutné, aby $j_s = 1$. Pro $|33\rangle$ máme nutně jediný možný stav:

$$|33\rangle = |\uparrow\rangle|\uparrow\rangle|2\rangle,$$

kde používáme zjednodušený zápis:

$$|j_e m_e\rangle|j_p m_p\rangle|j_l m_l\rangle = |m_e\rangle|m_p\rangle|m_l\rangle,$$

kde $|m_{e,p} = \pm\frac{1}{2}\rangle \equiv |\uparrow / \downarrow\rangle$.

Další stavy pak získáme použitím snižovacího operátoru:

$$\hat{J}_- := \frac{1}{\hbar} \left[\hat{J}_-^{(e)} \otimes \hat{I}^{(p)} \otimes \hat{I}^{(l)} + \hat{I}^{(e)} \otimes \hat{J}_-^{(p)} \otimes \hat{I}^{(l)} + \hat{I}^{(e)} \otimes \hat{I}^{(p)} \otimes \hat{J}_-^{(l)} \right]$$

$$\hat{J}_-|33\rangle = \sqrt{6}|32\rangle$$

$$\hat{J}_-|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle|2\rangle = |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle|2\rangle + |\uparrow\rangle|\downarrow\rangle|2\rangle + 2|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle|1\rangle$$

$$|32\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}|\downarrow\rangle|\uparrow\rangle|2\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}}|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle|2\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle|1\rangle$$

$$\hat{J}_-|32\rangle = \sqrt{10}|31\rangle$$

$$\hat{J}_-|\downarrow\rangle|\uparrow\rangle|2\rangle = |\emptyset\rangle + |\downarrow\rangle|\downarrow\rangle|2\rangle + 2|\downarrow\rangle|\uparrow\rangle|1\rangle$$

$$\hat{J}_-|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle|2\rangle = |\downarrow\rangle|\downarrow\rangle|2\rangle + |\emptyset\rangle + 2|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle|1\rangle$$

$$\hat{J}_-|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle|1\rangle = |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle|1\rangle + |\uparrow\rangle|\downarrow\rangle|1\rangle + \sqrt{6}|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle|0\rangle$$

$$|31\rangle = \frac{1}{\sqrt{15}}|\downarrow\rangle|\downarrow\rangle|2\rangle + \frac{2}{\sqrt{15}}|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle|1\rangle + \frac{2}{\sqrt{15}}|\downarrow\rangle|\uparrow\rangle|1\rangle + \sqrt{\frac{2}{5}}|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle|0\rangle$$

$$\hat{J}_-|3\,1\rangle = 2\sqrt{3}|3\,0\rangle$$

$$\hat{J}_-|\downarrow\rangle|\downarrow\rangle|2\rangle = |\emptyset\rangle + |\emptyset\rangle + 2|\downarrow\rangle|\downarrow\rangle|1\rangle$$

$$\hat{J}_-|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle|1\rangle = |\downarrow\rangle|\downarrow\rangle|1\rangle + |\emptyset\rangle + \sqrt{6}|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle|0\rangle$$

$$\hat{J}_-|\downarrow\rangle|\uparrow\rangle|1\rangle = |\emptyset\rangle + |\downarrow\rangle|\downarrow\rangle|1\rangle + \sqrt{6}|\downarrow\rangle|\uparrow\rangle|0\rangle$$

$$\hat{J}_-|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle|0\rangle = |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle|0\rangle + |\uparrow\rangle|\downarrow\rangle|0\rangle + \sqrt{6}|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle|-1\rangle$$

$$|3\,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}|\downarrow\rangle|\downarrow\rangle|1\rangle + \sqrt{\frac{3}{10}}|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle|0\rangle + \sqrt{\frac{3}{10}}|\downarrow\rangle|\uparrow\rangle|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{5}}|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle|-1\rangle$$

4. Pro uvažovaný skalární součin platí:

$$\hat{\mathbf{S}}^{(e)} \cdot \hat{\mathbf{S}}^{(p)} = \hat{S}_1^{(e)} \hat{S}_1^{(p)} + \hat{S}_2^{(e)} \hat{S}_2^{(p)} + \hat{S}_3^{(e)} \hat{S}_3^{(p)},$$

přičemž můžeme vyjádřit:

$$\hat{S}_1^{(e,p)} = \frac{1}{2} \left(\hat{S}_+^{(e,p)} + \hat{S}_-^{(e,p)} \right) \quad \hat{S}_2^{(e,p)} = \frac{1}{2i} \left(\hat{S}_+^{(e,p)} - \hat{S}_-^{(e,p)} \right),$$

z čehož celkově máme:

$$\hat{\mathbf{S}}^{(e)} \cdot \hat{\mathbf{S}}^{(p)} = \hat{S}_3^{(e)} \hat{S}_3^{(p)} + \frac{1}{2} \hat{S}_+^{(e)} \hat{S}_-^{(p)} + \frac{1}{2} \hat{S}_-^{(e)} \hat{S}_+^{(p)}$$

Aplikací jednotlivých částí upraveného operátoru na stav $|3\,2\rangle$ získáváme:

$$\hat{S}_3^{(e)} \hat{S}_3^{(p)} |3\,2\rangle = -\frac{1}{\sqrt{6}} \frac{\hbar^2}{4} |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle|2\rangle - \frac{1}{\sqrt{6}} \frac{\hbar^2}{4} |\uparrow\rangle|\downarrow\rangle|2\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} \frac{\hbar^2}{4} |\uparrow\rangle|\uparrow\rangle|1\rangle$$

$$\frac{1}{2} \hat{S}_+^{(e)} \hat{S}_-^{(p)} |3\,2\rangle = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{6}} \hbar^2 |\uparrow\rangle|\downarrow\rangle|2\rangle + |\emptyset\rangle + |\emptyset\rangle$$

$$\frac{1}{2} \hat{S}_-^{(e)} \hat{S}_+^{(p)} |3\,2\rangle = |\emptyset\rangle + \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{6}} \hbar^2 |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle|2\rangle + |\emptyset\rangle$$

Celkově pak aplikací bra $\langle 3\,2|$ získáme:

$$\hat{\mathbf{S}}^{(e)} \cdot \hat{\mathbf{S}}^{(p)} = \hbar^2 \left[\frac{1}{\sqrt{6}} \frac{1}{4\sqrt{6}} + \frac{1}{\sqrt{6}} \frac{1}{4\sqrt{6}} + \sqrt{\frac{2}{3}} \sqrt{\frac{2}{3}} \frac{1}{4} \right] = \frac{\hbar^2}{4}$$

Výsledky

1. Pro celkový počet odlišných kvantových stavů, kterých může moment hybnosti $\hat{\mathbf{J}}$ nabývat, platí: $N = 20$.
2. Celkový moment hybnosti nabývá hodnot $j \in \{3, 2, 1\}$. Každé jeho hodnotě přísluší následující počet stavů:

$$\begin{array}{ll} j = 3 & N_3 = 7 \\ j = 2 & N_2 = 10 \\ j = 1 & N_1 = 3 \end{array}$$

3. Pro normalizované stavy $|3\ 2\rangle$ platí:

$$\begin{aligned} |3\ 3\rangle &= |\uparrow\rangle|\uparrow\rangle|2\rangle \\ |3\ 2\rangle &= \frac{1}{\sqrt{6}}|\downarrow\rangle|\uparrow\rangle|2\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}}|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle|2\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle|1\rangle \\ |3\ 1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{15}}|\downarrow\rangle|\downarrow\rangle|2\rangle + \frac{2}{\sqrt{15}}|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle|1\rangle + \frac{2}{\sqrt{15}}|\downarrow\rangle|\uparrow\rangle|1\rangle + \sqrt{\frac{2}{5}}|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle|0\rangle \\ |3\ 0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{5}}|\downarrow\rangle|\downarrow\rangle|1\rangle + \sqrt{\frac{3}{10}}|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle|0\rangle + \sqrt{\frac{3}{10}}|\downarrow\rangle|\uparrow\rangle|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{5}}|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle|-1\rangle \end{aligned}$$

4. $\langle 3\ 2 | \hat{\mathbf{S}}^{(e)} \cdot \hat{\mathbf{S}}^{(p)} | 3\ 2 \rangle = \frac{\hbar^2}{4}$